# 复旦大学工程技术类平台课程

## 《线性代数》期中考试试卷

## 共 10 页

**课程代码：**COMP120004　　**考试形式：闭卷**　　2015 年 11 月 13 日 9:50-11:50

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | |

（装订线内不要答题）

一、 n 阶行列式计算：(每小题 12 分，共 24 分)

1. $B_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & & & & & \\ 1 & a+b & ab & & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & a+b & ab & \\ & & & & 1 & a+b & ab \\ & & & & & 1 & a+b \end{vmatrix}$

解：将 $B_n$ 按第 1 列展开，得

$$B_n = (a+b)B_{n-1} - \begin{vmatrix} ab & & & & & \\ 1 & a+b & ab & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & a+b & ab \\ & & & & 1 & a+b \end{vmatrix} \qquad (1)$$

$$= (a+b)B_{n-1} - abB_{n-2}$$

下面求解递推关系（1）。

(1)式可化为 $B_n - aB_{n-1} = b(B_{n-1} - aB_{n-2})$，重复应用此式，得

$$
\begin{aligned}
B_n - aB_{n-1} &= b(B_{n-1} - aB_{n-2}) \\
&= b^2(B_{n-2} - aB_{n-3}) \\
&\cdots \\
&= b^{n-2}(B_2 - B_1) \\
&= b^{n-2}(a^2 + ab + b^2 - (a+b))
\end{aligned} \tag{2}
$$

类似地，由(1)式又可得

$$
\begin{aligned}
B_n - bB_{n-1} &= a(B_{n-1} - bB_{n-2}) \\
&\cdots \\
&= a^{n-2}(B_2 - B_1) \\
&= a^{n-2}(a^2 + ab + b^2 - a - b)
\end{aligned} \tag{3}
$$

联立(2)(3)，消去 $B_{n-1}$ 项，解得 $B_n = \sum_{i=0}^{n} a^{n-i}b^i$

也可以观察出 $B_n = \sum_{i=0}^{n} a^{n-i}b^i$，然后用归纳法证明；或者用特征方程求解递推关系。

2. $A_n=\begin{vmatrix} x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ x_1^{n-2}y_1 & x_2^{n-2}y_2 & \cdots & x_n^{n-2}y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$

解：

(1) $x_i\neq 0, i=1,2,\cdots n$

$$A_n=x_1^{n-1}x_2^{n-1}\cdots x_n^{n-1}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \frac{y_1}{x_1} & \frac{y_2}{x_2} & \cdots & \frac{y_n}{x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \left(\frac{y_1}{x_1}\right)^{n-1} & \left(\frac{y_2}{x_2}\right)^{n-1} & \cdots & \left(\frac{y_n}{x_n}\right)^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(x_1x_2\cdots x_n)^{n-1}\prod_{1\le i<j\le n}\left(\frac{y_j}{x_j}-\frac{y_i}{x_i}\right)$$

$$=\prod_{1\le i<j\le n}\left(x_iy_j-x_jy_i\right)$$

（右边为 Vandermonde 行列式）

(2) $x_1,\cdots,x_n$ 中至少两个为零。此时 $A_n$ 有两列成比例，$A_n=0=\prod_{1\le i<j\le n}\left(x_iy_j-x_jy_i\right)$。

(3) $x_1,\cdots,x_n$ 中有且仅有一个为零。设 $x_k=0$，则

$$A_n=\begin{vmatrix} x_1^{n-1} & \cdots & 0 & \cdots & x_n^{n-1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & 0 & & \vdots \\ y_1^{n-1} & \cdots & y_k^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+k}y_k^{n-1}\begin{vmatrix} x_1^{n-1} & \cdots & x_{k-1}^{n-1} & x_{k+1}^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ x_1^{n-2}y_1 & \cdots & x_{k-1}^{n-2}y_{k-1} & x_{k+1}^{n-2}y_{k+1} & \cdots & x_n^{n-2}y_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{n-1} & \cdots & y_{k-1}^{n-1} & y_{k+1}^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+k}y_k^{n-1}(x_1\cdots x_{k-1}x_{k+1}\cdots x_n)^{n-1}\prod_{i,j\in\{1,2,\cdots,k-1,k+1,\cdots,n\},i<j}\left(\frac{y_j}{x_j}-\frac{y_i}{x_i}\right)$$

$$=\prod_{1\le i<j\le n}\left(x_iy_j-x_jy_i\right)$$



（装订线内不要答题）

综上所述，$A_n = \prod_{1\le i<j\le n} \left(x_i y_j - x_j y_i\right)$

二、设 $A$ 为 $n$ 阶方阵， $A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵。已知 $|A|=3$，求 $|(\frac{1}{4}A)^{-1}-2A^*|$ （8 分）

解：

$$\left|\left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}-2A^*\right|=\left|4A^{-1}-2|A|A^{-1}\right|$$

$$=\left|(4-2|A|)A^{-1}\right|$$

$$=\left|(4-2\times 3)A^{-1}\right|$$

$$=\left|-2A^{-1}\right|$$

$$=(-2)^n\left|A^{-1}\right|$$

$$=(-2)^n\frac{1}{|A|}$$

$$=\frac{(-2)^n}{3}$$

（装订线内不要答题）

三、设 $\alpha_1=(1,2,-1,1,1),\alpha_2=(4,3,0,-2,5),\alpha_3=(2,-1,2,-4,3),\alpha_4=(1,-3,3,-5,2)$。求它们的极大线性无关组。 (10 分)

解：对矩阵 $[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4]$ 做初等行变换，化为最简阶梯形

$$\begin{bmatrix}1&4&2&1\\2&3&-1&-3\\-1&0&2&3\\1&-2&-4&-5\\1&5&3&2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&4&2&1\\0&-5&-5&-5\\0&4&4&4\\0&-6&-6&-6\\0&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}1&4&2&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&-2&-3\\0&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

可见向量组的秩为 2，且两两不成比例，其中任意两个向量都能构成一个极大线性无关组。

四、求下列方程组的通解：　（10 分）

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 7 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 10 \end{cases}$$

解：对方程组的增广矩阵做初等行变换，化为阶梯形

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 & 7 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & -2 & 10 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & -3 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & -3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_3 = x_4 = x_5 = 0$，求得方程组的一个特解为 $\begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$。

分别令 $\begin{cases} x_3 = 1 \\ x_4 = 0, \\ x_5 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 1, \\ x_5 = 0 \end{cases} \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 1 \end{cases}$，求得对应的齐次线性方程组的解 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{5}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$。

（装订线内不要答题）

方程组的通解为 $\begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}$

五、试证明：（1）如果向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_s$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\cdots,\beta_t$线性表示，且$s>t$，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_s$一定线性相关。（2）设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots;\alpha_s$均为$n$元列向量，$A$为$m\times n$的矩阵。如果$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_s$线性相关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3,\cdots,A\alpha_s$也一定是线性相关的。

(共 14 分，每小题 7 分)

证：

(1) ∵ 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表示，

∴存在矩阵$C_{t\times s}$，使得$\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_t\end{bmatrix}C$。

考虑方程组$\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}X=0$，其中$X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}$。

显然，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关当且仅当方程组有非零解，即$\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_t\end{bmatrix}CX=0$有非零解。而$CX=0$必有非零解（因为系数矩阵$C$的行数小于列数），且$CX=0$的解显然一定是$\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_t\end{bmatrix}CX=0$的解，所以$\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_t\end{bmatrix}CX=0$有非零解，即$\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}X=0$有非零解，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关。

(2) 如果$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_s$线性相关，

则$\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}X=0$有非零解，

则$A\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{bmatrix}X=0$有非零解，

即$\begin{bmatrix}A\alpha_1 & A\alpha_2 & \cdots & A\alpha_s\end{bmatrix}X=0$有非零解，

所以$A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3,\cdots,A\alpha_s$线性相关。

证毕。

（装订线内不要答题）

六、试证明：

（1）设 $A,B$ 均为 $m\times n$ 阶矩阵，则 $r_{(A\pm B)}\le r_A+r_B$。

（2）设 $A,B$ 均为 $n$ 阶方阵，则 $r\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$。其中 $r_A$ 或 $r(A)$ 表示 $A$ 的秩。

（3）设 $A$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，则 $r\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$。

(共 14 分，其中第 1、3 小题各 5 分)

证：

(1) 因为 $\begin{bmatrix}A & A+B\\ 0 & B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_m & E_m\\ 0 & E_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_n & E_n\\ 0 & E_n\end{bmatrix}$，且 $\begin{bmatrix}E_m & E_m\\ 0 & E_m\end{bmatrix},\begin{bmatrix}E_n & E_n\\ 0 & E_n\end{bmatrix}$ 均为可逆矩阵，

所以 $rank\left(\begin{bmatrix}A & A+B\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank\left(\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)$，

$rank(A+B)\le rank\left(\begin{bmatrix}A & A+B\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank\left(\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)$ 。

(2) $\begin{bmatrix}A & B\\ 0 & B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_n & E_n\\ 0 & E_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}$，

$rank\left(\begin{bmatrix}A & B\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank\left(\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank(A)+rank(B)$

(3) $\begin{bmatrix}A & C\\ 0 & B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_n & A^{-1}C\\ 0 & E_{\#column(B)}\end{bmatrix}$ ，

$rank\left(\begin{bmatrix}A & C\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank\left(\begin{bmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}\right)=rank(A)+rank(B)$

证毕。

七、设 $A$ 为 $m\times n$ 阶矩阵，$r_A=r$ 。试证明：（1）$A$ 可以写成 $r$ 个秩为 1 的矩阵之和；（2）若 $r_A=n$，则存在一个秩也为 $r$ 的 $n\times m$ 阶矩阵 $B$，使得 $BA=E_n$，其中 $E_n$ 为 $n$ 阶单位阵。

(共 10 分，每小题 5 分)

证：

(1) $\because r_A=r$ ，

$\therefore A=P\begin{bmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}Q, P, Q$ 分别为 $m$ 阶、 $n$ 阶可逆矩阵。

而 $\begin{bmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=M_1+M_2+\cdots+M_r$，设 $M_i$ 表示只有第 $i$ 行第 $i$ 列元素为 1、其他元素都为零的 $m\times n$ 阶矩阵。则

$$\begin{aligned}A&=P(M_1+M_2+\cdots+M_r)Q\\&=PM_1Q+PM_2Q+\cdots+PM_rQ\end{aligned}$$

$r_{M_1}=r_{M_2}=\cdots=r_{M_r}=1$，左乘与右乘可逆矩阵不改变原矩阵的秩，所以

$rank(PM_1Q)=\cdots=rank(PM_rQ)=1$ 。

(2) $\because r_A=n$ ，

$\therefore A=P\begin{bmatrix}E_n\\ 0\end{bmatrix}Q, P, Q$ 分别为 $m$ 阶、 $n$ 阶可逆矩阵。

令 $B=Q^{-1}\begin{bmatrix}E_n & 0\end{bmatrix}P^{-1}$ ，代入验证：

$BA=Q^{-1}\begin{bmatrix}E_n & 0\end{bmatrix}P^{-1}P\begin{bmatrix}E_n\\ 0\end{bmatrix}Q=E_n$ 。

证毕。

（装订线内不要答题）

八、设$e_1,e_2,\cdots,e_n$是线性无关的向量，问$e_1+e_2,e_2+e_3,\cdots,e_n+e_1$是否线性无关？并说明理由。(10 分)

解：$e_1+e_2,e_2+e_3,\cdots,e_n+e_1$线性无关当且仅当此方程只有零解

$$\begin{bmatrix}e_1+e_2 & e_2+e_3 & \cdots & e_n+e_1\end{bmatrix}X_{n\times1}=0$$

$$\because \begin{bmatrix}e_1+e_2 & e_2+e_3 & \cdots & e_n+e_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & \cdots & e_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & & & 1\\ 1 & 1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{即讨论}\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & \cdots & e_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & & & 1\\ 1 & 1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 1\end{bmatrix}X=0\text{是否只有零解。}$$

$$\text{设 } A=\begin{bmatrix}1 & & & & 1\\ 1 & 1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 1\end{bmatrix},$$

$\because e_1,e_2,\cdots e_n$线性无关，

$\therefore \begin{bmatrix}e_1 & e_2 & \cdots & e_n\end{bmatrix}AX=0$成立当且仅当$AX=0$成立。

而$|A|=1+(-1)^{n+1}=\begin{cases}2, & n=2k+1\\ 0, & n=2k\end{cases},k\in\mathbb{N}$ ，所以

当$n$为奇数时，$|A|\neq0$，$AX=0$只有零解，$e_1+e_2,e_2+e_3,\cdots,e_n+e_1$线性无关；

当$n$为偶数时，$|A|=0$，$AX=0$有非零解，$e_1+e_2,e_2+e_3,\cdots,e_n+e_1$线性相关。